

Aufgabe 1. Zeigen Sie, dass in $\mathbb{R}^2$ jede Householder-Spiegelung



$$Q = I - 2ww^T, \quad \|w\|_2 = 1$$

die Form

$$Q = \begin{pmatrix} c & s \\ s & -c \end{pmatrix}, \quad c^2 + s^2 = 1$$

besitzt.

Hinweis: benutzen Sie, dass jeder Vektor $w \in \mathbb{R}^2$ mit $\|w\|_2 = 1$ sich als

$$w = \begin{pmatrix} -\sin(\alpha) \\ \cos(\alpha) \end{pmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

schreiben lässt.

Aufgabe 2. Zeigen Sie, dass für den ersten Schritt (und damit analog für alle weiteren Schritte) der Householder-Zerlegung der folgende Zusammenhang gilt:



$$d = -\text{sign}(a_{11})\|a_1\|, \quad v_1 = a_{11} - d, \quad \|v\|_2^2 = -2v_1d.$$

Dabei ist d das separat zu speichernde neue Diagonalelement und v_1 die erste Komponente des Vektors v . Damit kann $\|v\|_2$ also aus d und v_1 berechnet werden, was die Implementierung des Schritts $x = Q^T y$ vereinfacht.

Aufgabe 3. Implementieren Sie das Householder-Verfahren. Benutzen Sie das Ergebnis aus der vorherigen Aufgabe. Testen Sie das Verfahren zunächst anhand einfacher Beispielsysteme. Wenden Sie es dann auf $Ax = b$ mit



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -1 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -1 & \ddots & 1 & 0 & 1 \\ \vdots & & -1 & 1 & 1 \\ -1 & \cdots & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 4-n \\ 2-n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n,$$

d.h.

$$b = (b_i)_{i=1,\dots,n}, \quad b_i = \begin{cases} 3-i, & i=1,\dots,n-1 \\ 2-n, & i=n \end{cases},$$

für $n = 10, 50, 100$ an. Die exakte Lösung ist jeweils $x = (1, \dots, 1)^T$. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem der LU-Zerlegung mit Spalten-Pivot.